

表 8 抗真菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備 考
amphotericin B (AMPH-B)	1) 静注 2) 内服	初回 1 mg で以後, 5, 10, 15, 30 mg と経日的に漸増	内服は十分な血中への移行は望めない
amphotericin B リポソーム製剤 (L-AMB)	静注	2.5 mg/kg, 1 日 1 回, 点滴静注	症例に応じて 5 mg まで適宜増量可
fluconazole (FLCZ)	1) 静注 2) 内服	① 1 回 50~100 mg, 1 日 1 回 ② 1 回 200~400 mg, 1 日 1 回	カンジダ症では①, クリプトコックス症では②で投与
fosfluconazole (F-FLCZ)	静注	① 1~2 日目 維持用量の倍量・1 日 1 回, 3 日目で降 100~400 mg・1 日 1 回 ② 1~2 日目 維持用量の倍量・1 日 1 回, 3 日目で降 200~400 mg・1 日 1 回	カンジダ症では①, クリプトコックス症では②で投与
itraconazole (ITCZ)	1) 静注 2) 内服	1) 最初の 2 日間 1 日 400 mg・1 日 2 回, 3 日目で降 1 日 1 回 200 mg・点滴静注 2) 20 mL (200 mg) 1 日 1 回・経口 (空腹時)	内服はカプセルと内服液の製剤がある
voriconazole (VRCZ)	1) 静注 2) 内服	初日 1 回 300 mg・2 回, 2 日目で降 1 回 150 mg~200 mg・2 回	体重 40 kg 未満は半量にて投与 TDM 実施が望ましい
miconazole (MCFG)	静注	① 50 mg, 1 日 1 回 ② 100~150 mg, 重症で 300 mg 1 日 1 回	カンジダ症では①, アスペルギルス症では②で投与 ①は 150 mg まで増量可
caspofungin (CPFG)	静注	初日 70 mg・2 日目で降 50 mg, 1 日 1 回, 点滴静注	
posaconazole (PSCZ)	1) 静注 2) 内服	初日 1 回 300 mg・2 回, 2 日目で降 1 回 300 mg・1 回	点滴静注は中心静脈ラインから約 90 分かけて緩徐に行う
isavuconazole (ISCZ)	1) 静注 2) 内服	1 回 200 mg・6 回, 8 時間おき, 6 回目投与の 12~24 時間後に 1 回 200 mg・1 回	点滴静注は 1 時間以上かけて緩徐に行う

最近では耐性菌に対する有効性を期待して, 他の抗菌薬との併用などで用いられる場合がある。

c colistin (CL)

CL はポリペプチド系抗菌薬であり, 静注用の CL は colistimethate sodium として投与され生体内で CL に変換されて抗菌活性を発揮する。CL は菌の外膜に結合し膜の傷害によって殺菌的に作用する。CL は Gram 陰性菌に抗菌作用を有し, Gram 陽性菌には無効である。主に多剤耐性緑膿菌 (MDRP) など耐性度が高い菌による感染症の治療に用いられる。通常, 1 日 1.25~2.5 mg/kg を 1 日 2 回に分けて点滴静注する。副作用として腎障害に注意が必要である。

d polymyxin B (PL-B)

PL-B はポリペプチド系抗菌薬のひとつであり, Gram 陰性桿菌に抗菌活性を有する。国内では内服および局所投与を目的とした製品が市販されているが, 静注で使用可能な薬剤は未承認である。

e tigecycline

tigecycline はグリシルサイクリン系抗菌薬で, リボソーム阻害により抗菌作用を示す。海外では抗 MRSA 薬としても使用されているが, 国内では多剤耐性 Gram 陰性菌による感染症にのみ使用される。具体的には β -ラクタム系, フルオロキノロン系およびアミノグリコシド系抗菌薬のうち 2 系統以上に耐性を示し, 抗菌活性を示す他剤が使用できない場合にのみ使用が承認されている。また, 肺炎は適応症となっていないため, 注意が必要である。投与方法としては,

初回 100 mg, 以後 12 時間ごとに 50 mg 点滴静注を行う。副作用として, 悪心, 嘔吐を訴える頻度が高い。

10 抗真菌薬

ポリエン系抗真菌薬は真菌の細胞壁の構成成分であるエルゴステロールに直接結合して膜を傷害する。またアゾール系抗真菌薬は, エルゴステロール合成酵素のひとつである 14 α デメチラーゼに作用し, エルゴステロールの合成を阻害する。またキャンディン系抗真菌薬は細胞膜の 1,3- β -D-グルカンの合成を阻害して抗真菌活性を示す。

代表的な抗真菌薬として, ポリエン系抗真菌薬は amphotericin B (AMPH-B), および amphotericin B リポソーム製剤 (L-AMB), アゾール系抗真菌薬は itraconazole (ITCZ), fluconazole (FLCZ), fosfluconazole (F-FLCZ), miconazole (MCZ), voriconazole (VRCZ) など, キャンディン系抗真菌薬は micafungin (MCFG), caspofungin (CPFG) などがある (表 8)。近年, アゾール系抗真菌薬に耐性を獲得した *Aspergillus fumigatus* による感染症やキャンディン系抗真菌薬に耐性を獲得した *Candida glabrata* による感染症の報告が欧米を中心に問題となっている。本邦でも少ないながら報告が認められており, 今後注視していく必要がある。

AMPH-B は広く真菌をカバーし有効性が高い薬剤であるが, 腎機能障害や悪寒, 電解質異常などの副作用